

使用者體驗設計與 AI (UX & AI)

觀念檢核 (CCQ) 標準答案與深度解析手冊

薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系

涵蓋 Part 1 ~ Part 4 所有課堂是非題與情境選擇題之標準答案、考核目標與設計心理學解析

Part 1: 使用者體驗設計導論 — 觀念檢核答案

是非題 1：UX 和 UI 的差異

- **題目**：對於使用者而言，UX 決定了系統是否「好用」，而 UI 則決定了系統是否「好看」。兩者相輔相成，缺一不可，共同構築了最終的使用者體驗。請判斷上述說法是否正確？
- **標準答案：否 (X)** 容易落入「重外觀、輕架構」的簡化迷思
-  **深度解析**：
 - i. **UI 不僅僅是「好看」**：UI (User Interface) 涵蓋資訊架構排版、視覺階層、元件可操作性 (Affordance) 與狀態反饋，並非單純的美工配色。
 - ii. **UX 不只是「好用」**：UX (User Experience) 是使用者在使用產品全旅程中的 **主觀心理認知、情感共鳴、滿意度與價值實現**。一個完全好用但令人枯燥、失去信任的系統，依然稱不上優秀的 UX。

Part 1: 使用者體驗設計導論 — 觀念檢核答案

是非題 2：效能問題與 UX 的關聯

- **題目**：登入系統的時間過長，是屬於系統架構和效能的問題，與 UX 無關。請參考 ISO 9241-11 對 UX 的定義，判斷上述說法是否正確？
- **標準答案：否 (X)** 效能缺陷直接劣化使用者感知體驗
-  **深度解析**：
 - i. ISO 9241-11 的定義：可用性包含 **有效性 (Effectiveness)**、**效率 (Efficiency)** 與 **滿意度 (Satisfaction)**。
 - ii. 登入過慢直接破壞了操作效率，並引發等待焦慮與系統當機的懷疑（滿意度驟降）。
 - iii. **工程 vs. 體驗**：架構效能是底層實作手段，而使用者感受到的等待時間與反饋則是核心的 UX 範疇。

Part 1: 使用者體驗設計導論 — 觀念檢核答案

選擇題：UX 標準核心流程辨析

- 題目：以下哪個活動 **不算** 在 UX 的標準流程中？
 - (A) 了解使用者的痛點 | (B) 進行畫面的設計與確認 | (C) 進行市場的分析與調查
 - (D) 開發一個雛形進行試用 | (E) 對系統進行壓力測試
- **標準答案：(E) 對系統進行壓力測試** 屬於系統工程測試，非以人為本的 UX 活動
-  深度解析：
 - UX 5 大標準流程：① 探索 (A/C) → ② 分析痛點 → ③ 構思 → ④ 設計與原型 (B/D) → ⑤ 可用性測試。
 - (E) 壓力測試 (Stress Testing)：屬於後端非功能性工程驗證（測試伺服器並行承載極限），而非評估使用者認知與操作易用性的 UX 設計活動。

Part 2: 尼爾森 10 大原則 — 觀念檢核答案

是非題 1：錯誤預防 (NS05) 的邊界與警示疲勞

- **題目**：為了徹底落實錯誤預防，系統在使用者執行「任何」可能修改資料的操作（包括編輯個人暱稱、切換深色模式）時，都強制彈出確認視窗要求點擊「確定修改」，這是兼顧安全性與可用性的最佳實踐？
- **標準答案：否 (X)** 過度防呆會誘發「警示疲勞 (Alert Fatigue)」
-  **深度解析**：
 - i. 無差別の確認彈窗會大幅破壞 **NS03 (使用者控制權)** 與 **NS07 (使用效率)**，讓用戶養成不看內容直接按「確定」的麻木習慣。
 - ii. **最佳實踐為風險分級**：低風險操作採用「自動儲存 + Undo 復原機制」；唯有高風險、不可逆操作（如刪除帳號、格式化資料）才需二次阻斷確認。

Part 2: 尼爾森 10 大原則 — 觀念檢核答案

是非題 2：簡潔設計 (NS08) 與跨裝置可見性

- **題目**：為了實現極致簡潔的視覺體驗，將資料表格中的操作按鈕（編輯/刪除/下載）全數隱藏，改為僅在使用者將滑鼠 Hover 懸停於該列時才浮現，這在所有裝置與情境下都是最推薦的做法？
- **標準答案：否 (X)** 在行動端/觸控螢幕完全失效
-  **深度解析**：
 - i. **觸控裝置無 Hover 狀態**：在手機或平板上，缺乏滑鼠懸停機制，隱藏按鈕將導致功能徹底無法觸發。
 - ii. **可發現性 (Discoverability) 降低**：過度隱藏核心操作違反了 NS06 (易於識別而非記憶)，新手使用者必須四處盲目滑動探索才能找到操作入口。

Part 2: 尼爾森 10 大原則 — 觀念檢核答案

選擇題 1：信用卡輸入欄位優化 (NS05 + NS06)

- **題目**：電商結帳頁在輸入信用卡時，自動依卡號長度在每 4 碼插入空格（ 4111 2222 3333 4444 ），並在辨識出卡別後即時於右側點亮 Visa 圖示。這項設計最直接體現了哪兩項原則的結合？
- **標準答案**：(A) NS05 (錯誤預防) 與 NS06 (易於識別而非記憶)
-  **深度解析**：
 - **NS05 錯誤預防**：利用格式化分塊 (Chunking)，將 16 位長數字拆解為 4 位一組，顯著降低使用者抄寫與肉眼校對時的看錯與輸錯機率。
 - **NS06 易於識別而非記憶**：由系統自動辨識卡號前綴並即時點亮品牌 Logo (如 Visa / MasterCard)，使用者一眼即可確認是否拿對卡片，無需回憶卡種規則。

Part 2: 尼爾森 10 大原則 — 觀念檢核答案

選擇題 2：Gmail 遺漏附件攔截 (NS05 + NS03)

- **題目**：使用者在 Gmail 內文提及「如附件企劃書」，但在未附加檔案時點擊「傳送」，系統即時攔截並提示：「您提及了附件但未附加檔案，是否仍要傳送？」，並提供「取消」與「直接傳送」。這最直接體現了哪兩項原則的結合？
- **標準答案**：(A) NS05 (錯誤預防) 與 NS03 (使用者控制與自由)
-  **深度解析**：
 - **NS05 錯誤預防**：系統透過內文語意分析，在使用者按下送出且造成不可逆錯誤前「主動攔截」，防患於未然。
 - **NS03 使用者控制與自由**：系統並非粗暴強行鎖死傳送功能，而是提供「取消（回編輯區）」與「直接傳送（確認無誤仍可送出）」兩個明確出口，尊重使用者的最終自主權。

Part 3: AI for UX — 觀念檢核答案

是非題：API 例外處理的使用者介面感知

- **題目**：在要求 AI 生成前端資料請求組件時，提示詞明確要求「當 API 發生 500 伺服器錯誤時，必須使用 `try...catch` 捕捉並在控制台輸出 `console.error(err)`」，在軟體工程與 UX 層面上已完整滿足了 NS09（協助辨識與復原錯誤）的要求？
- **標準答案：否 (X)** `Console.error` 對終端使用者完全不可見
-  **深度解析**：
 - i. `console.error` 是開發者的內部除錯工具。一般使用者在畫面上只會看到按鈕卡住或無反應的「死寂狀態」。
 - ii. **NS09 要求介面層級的友善引導**：UI 應呈現白話錯誤說明（如「伺服器連線繁忙，請稍候再試」），並提供明確的「重試按鈕」或「客服回報連結」。

Part 3: AI for UX — 觀念檢核答案

選擇題：Master Prompt 的多維度 UX 約束設計

- 題目：在要求 AI 生成「多步驟註冊表單」時，以下哪一段提示詞最能同時滿足 NS01 (狀態)、NS03 (控制權) 與 NS05 (錯誤預防)？
- 標準答案：(B) 進度條 (NS01) + 保留資料上一步 (NS03) + 即時驗證禁用按鈕 (NS05)
-  深度解析：
 - NS01 系統狀態能見度：頂部步驟指示器 (Step Indicator) 清楚標示「當前在第幾步 / 總共幾步」。
 - NS03 使用者控制與自由：隨時提供「上一步」且完整保留已填寫內容，支援自由回溯修改。
 - NS05 錯誤預防：欄位離開 (blur) 時即時校驗，未填完必填項時主動禁用下一步按鈕，防止無效送出。



Part 4: UX for AI — 觀念檢核答案

是非題：AI 信心度揭露與過度信任風險

- **題目**：在 AI 輔助醫療診斷或智慧報稅系統中，為了建立使用者對 AI 的強大信任感，介面應一律以 100% 篤定的語氣呈現 AI 的分析結果，避免顯示「信心度 (Confidence Score: 68%)」或替代方案，以免引發使用者的懷疑與猶豫？
- **標準答案：否 (X)** 隱瞞不確定性會誘發危險的「過度信任 (Over-reliance)」
- **💡 深度解析**：
 - i. 在高風險專業領域，AI 模型不可避免存在幻覺與邊界限制。
 - ii. **可解釋性 (XAI) 與信任校準**：誠實揭露信心水準、列出評估依據與次佳備選方案，才能引導專業人員進行精準的「人機協同覆核」，防止災難性決策。



Part 4: UX for AI — 觀念檢核答案

選擇題：長任務等待體驗與心智模型對齊

- **題目**：當 AI 執行需耗時 15~20 秒的深度研究（如文獻交叉驗證）時，以下哪一種介面反饋設計最符合現代 UX for AI 的「透明度與等待心理學」？

- **標準答案**：(B) 動態思考步驟 (CoT) 即時滾動顯示並支援折疊

- **深度解析**：
 - **消除等待焦慮 (NS01)**：長達 20 秒的靜態 Spinner 會讓使用者誤以為當機。
 - **思考步驟視覺化 (Chain-of-Thought)**：即時滾動「搜尋文獻 → 萃取論點 → 驗證數據」，給予使用者可預期的進度推進感。
 - **兼顧資訊簡潔 (NS08)**：提供折疊/展開功能，滿足想要深入了解運算邏輯或只想看最終結論的兩類使用者需求。

觀念檢核核心心得總結

「原則是恆久的，介面是演進的」

從傳統 GUI 到 AI 時代的 Copilot，使用者對掌控權、透明度與錯誤預防的需求從未改變。

逢甲大學 資訊工程學系 薛念林 教授